TASK-AWARE MACHINE UNLEARNING

删除训练数据之后，如何保住电网运行经济性？

Task-Aware Machine Unlearning and Its Application in Load Forecasting

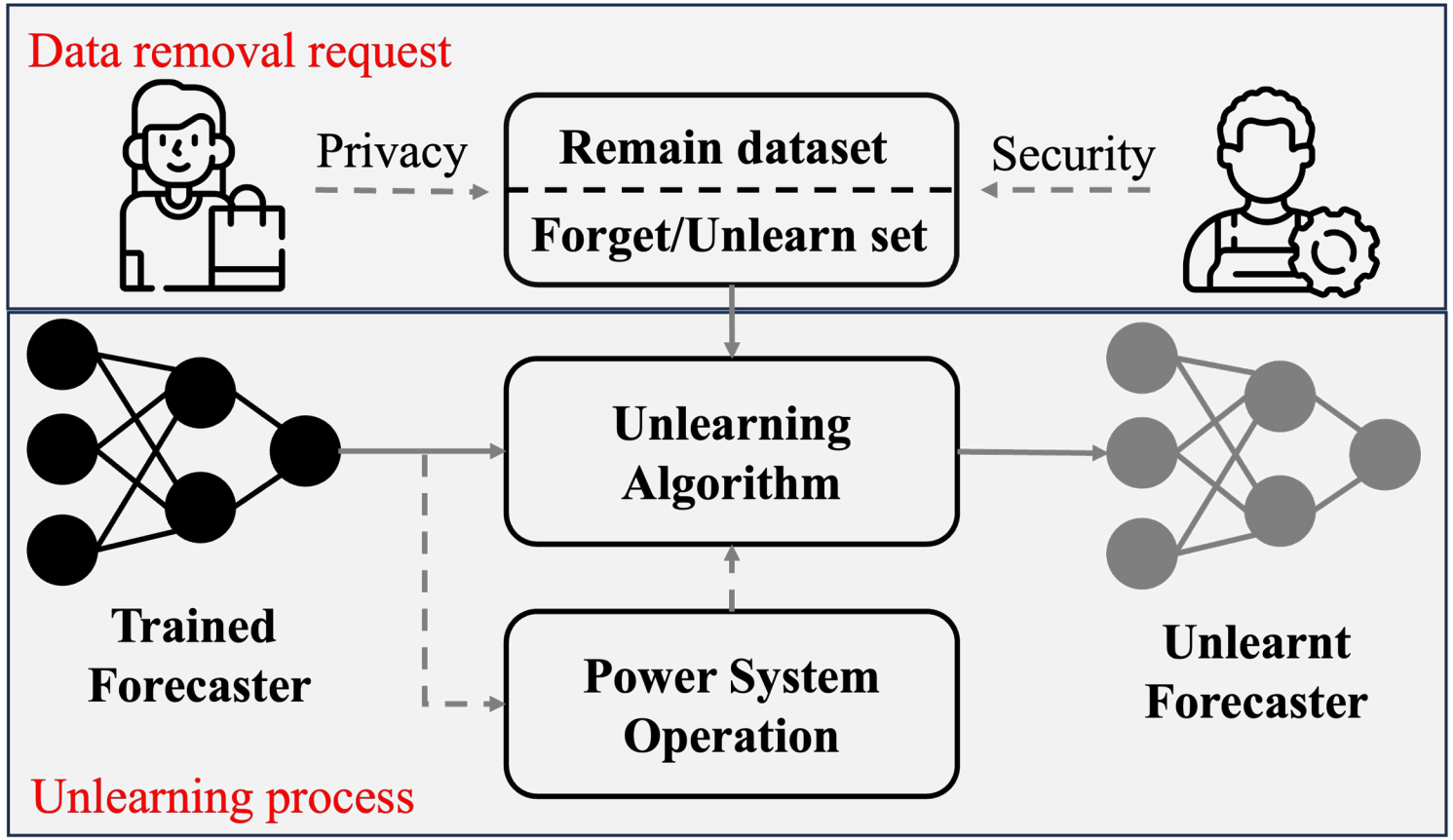
Wangkun Xu · Fei Teng | IEEE Transactions on Power Systems, 2024

本次只讲三件事：如何删、如何补偿、 Cost 梯度怎样传回来

10–13 分钟算法汇报 | 12 张主讲 + 5 张备份 | 计划 11 分 50 秒

工作稿：论文 v2 全文、原文图表及定理假设尚待核对。

遗忘需要移除样本影响，而不只是删除数据文件



删除集 D_f：从后续拟合中移除

剩余集 D_r：承担预测能力

目标：接近“未用删除数据训练”的参考模型

直接删除记录，并不会自动改变已经学到的参数。

作者仓库原始流程图 repo_src/unlearning.png；尚未核对是否与 v2 某图一致

直接遗忘用剩余集曲率修正删除后的梯度失衡

$$R_r(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i \in D_r} \ell_i(\theta)$$

$$g_r = \nabla R_r(\theta_0), \qquad H_r = \nabla^2 R_r(\theta_0)$$

$$\theta_{\mathrm{MU}} = \theta_0 - H_r^{-1} g_r$$

删除前：完整集梯度在最优点附近平衡

删除后：剩余集在旧参数处通常不再驻定

Newton 更新：用剩余集梯度与曲率纠偏

二次目标 + 固定特征 + 可逆 Hessian 时，一步可等于剩余集重拟合。

作者 eval_unlearn.py / eval_unchange.py；本页为数学重述，无原文公式编号

PAMU 通过重加权剩余样本补偿性能变化

$$\theta(w) = \arg\min_{\theta} \frac{1}{m} \sum_{i \in D_r} w_i \ell_i(\theta)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial w_i} = -\frac{1}{m} H(w)^{-1} \nabla \ell_i(\theta(w))$$

$$\frac{\partial Q}{\partial w_i} = -\frac{1}{m} \nabla Q^T H(w)^{-1} \nabla \ell_i$$

外层 Q： MSE 或 MAPE 等统计性能

内层拟合：仍使用加权训练 MSE

改变的是样本权重，不是直接指定某个网络参数

局部影响函数把“补偿哪个样本”变成可计算的方向。

权重线性规划限制补偿幅度，而不要求权重和固定

$$\min_{w} s^T w$$

$$\|w - \mathbf{1}\|_1 \le c\,m, \qquad \|w - \mathbf{1}\|_\infty \le 1$$

$$0 \le w_i \le 2$$

s_i < 0： 增权有望降低外层损失

平均 L1 预算 c： 允许偏离均匀权重的程度

删除样本不参与剩余集拟合；其有效权重为 0

原实现没有 Σw_i=m 约束； c=0.1 也不是“遗忘 10%” 。

TAMU 将外层评价从预测误差换成实际运行 Cost

$$Q_C(w) = \frac{1}{|V|} \sum_{(x,y)\in V} \left[C_1(z_1^*) + C_2(z_2^*)\right]$$

$$\hat{d} = f_{\theta(w)}(x), \qquad z_1^* = z_1^*(\hat{d}), \qquad z_2^* = z_2^*(z_1^*, y)$$

PAMU：让剩余样本有利于 MSE / MAPE

TAMU：让剩余样本有利于下游调度成本

两者都可评价 Cost；区别在于重加权时用什么梯度

低 MSE 不自动保证低 Cost：误差的位置和方向也重要。

作者摘要与 criteria=mse/mape/cost 分支；V 为讲解用评估集记号

预测决定首阶段调度，真实负荷决定第二阶段补救

$$z_1^*(\hat{d}) \in \arg\min_{p,\, s_1,\, \varphi_1} C_1(p, s_1)$$

$$z_2^*(p^*, y) \in \arg\min_{s_2,\, g_s,\, \varphi_2} C_2(s_2, g_s)$$

$$C_{\text{total}} = C_1(p^*, s_1^*) + C_2(s_2^*, g_s^*)$$

阶段一：发电成本 + 预测下的负荷削减惩罚

阶段二：真实负荷不匹配的削减 / 过剩处理惩罚

约束： DC 功率平衡、线路容量、相角基准等

第二阶段使用固定真实负荷；模型改变的是预测与首阶段计划。

作者 utils/optimization.py 的 stage_one 、 stage_two ；完整约束在备份 B3

优化层的梯度来自 KKT 条件的隐式求导

$$F(z^*, a) = 0$$

$$\frac{\partial z^*}{\partial a} = -F_z^{-1} F_a$$

$$F_z^T v = \nabla_z C, \qquad \nabla_a C = \partial_a C - F_a^T v$$

F： 把驻点、可行性和互补条件写成方程

a： 预测负荷，或上一阶段传入的调度参数

正则条件成立时，求导转为求解线性系统

“求出最优值”与“把最优解作为可微层”是两件事。

Cost 梯度与样本梯度通过一次 iHVP 相遇

$$v_C = \nabla_\theta Q_C, \qquad H_r u = v_C$$

$$s_i = -\frac{1}{n} g_i^T u, \qquad g_i = \nabla_\theta \ell_i(\theta_0)$$

$$\text{Cost} \longrightarrow \text{forecast} \longrightarrow \theta \longrightarrow w_i$$

v_C： Cost 对预测器参数的梯度

H_r：剩余集训练 MSE 的 Hessian，不是 Cost Hessian

一次求解得到 u，再与每个样本梯度做内积

作者评分按原训练样本数 n 归一化；它是实现中的局部近似。

作者 eval_unchange.py： M=-inverse_hvp(grad_test_ave)， scores/=len(dataset_train)

求出权重后，TAMU 仍执行加权 MSE 的参数更新

① 固定删除集，构造剩余集与旧参数

② 可微两阶段优化 → Cost 参数梯度

③ iHVP + 样本梯度 → 分数 s

④ 权重 LP → w；⑤ 重建加权目标并更新参数

$$R_w(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i \in D_r} w_i \ell_i(\theta)$$

$$\theta_{\text{TAMU}} = \theta_0 - H_w^{-1} \nabla R_w(\theta_0)$$

最终 H_w 随权重变化，不能直接复用评分时的 H_r。

作者 eval_unchange.py 的 with_weight=True 和最后一次 stest / reconstruct_model

局部重加权的收益需要与遗忘程度和评估协议一起读

局部近似：删除比例大、非凸表示改变时更需对照重训

遗忘范围：冻结核心下的预测头 ≠ 任意 CNN 全参数

独立评估：原实现使用 test loader 参与评分，不能忽略这一点

作者原文实验图仍待 v2 PDF；不把已有复现曲线写成原文证据。

TAMU 的核心是让剩余样本的补偿方向服务于运行任务

01 直接遗忘：剩余梯度 + 曲率，移除删除集影响

02 PAMU：按统计性能，调整剩余样本的重要性

03 TAMU：让两阶段 Cost 梯度指导同一重加权过程

记住： Cost 梯度经训练曲率修正后，与样本梯度做内积。

备份 B1 | 上调权重与删除样本的符号为什么相反

$$\nabla R(\theta_\varepsilon) + \varepsilon \nabla \ell_i(\theta_\varepsilon) = 0$$

$$H \frac{d\theta_\varepsilon}{d\varepsilon} + g_i = 0$$

$$\frac{d\theta_\varepsilon}{d\varepsilon}\Big|_0 = -H^{-1} g_i$$

增权：沿负的“逆 Hessian × 样本梯度”方向局部移动

删除：减少样本权重，方向相反；有限删除不等于无穷小扰动

使用平均损失时，归一化与样本数变化必须同步处理

S04 的理想导数在 θ(w) 处；作者评分是在 θ_0 的局部量上构造。

备份 B2 | 一步精确来自二次目标，而不是 CNN 的名字

$$R_w(B) = \frac{1}{2m}\|W^{1/2}(ZB - Y)\|_F^2$$

$$H_w = \frac{1}{m}Z^T W Z$$

$$B^* = (Z^T W Z)^{-1} Z^T W Y$$

固定隐藏特征 Z，偏置可通过常数列加入

正定 / 满列秩时 Newton 与加权最小二乘一致

改变卷积核心后 Z 也变，二次精确条件不再适用

本页为固定特征最小二乘说明；不宣称整个 CNN 可一步精确遗忘。

作者 NN-affine 结构 + 标准最小二乘；归一化常数须与实际损失一致

备份 B3 | 两阶段目标与约束按作者实现完整保留

$$C_1 = p^T Q p + c^T p + \lambda \mathbf{1}^T s_1$$

$$C_2 = \lambda \mathbf{1}^T s_2 + \kappa \|s_2\|_2^2 + \rho \mathbf{1}^T g_s + \eta \|g_s\|_2^2$$

$$B_{\text{bus}} \varphi_1 = C_g p - C_l(\hat{d} - s_1)$$

$$B_{\text{bus}} \varphi_2 = C_g(p^* - g_s) - C_l(y - s_2)$$

阶段一： 0≤p≤p_max ， s1≥0 ；两阶段均有线路限额与基准相角

阶段二： s2≥0 ， g_s≥0 ； p* 固定为阶段一调度

不擅自增加 s≤ 负荷 或 g_s≤p 等原代码没有的约束

可行性与可微性是两项检查； DPP 合规也不等于处处光滑。

作者 utils/optimization.py： stage_one / stage_two ；符号为讲解统一记号

备份 B4 | 原文图槽位与补图需求已经分开登记

原文 R1：取得 v2 后选择直接遗忘 / 比例变化的结果图

原文 R2：取得 v2 后选择 PAMU / TAMU 的关键对照图

补图 D1–D3：仅提供绘图方法文本，不生成实验曲线

原文结果图 R1
待 PDF · 图号 / 子图待核对

原文对照图 R2
待 PDF · 不用复现图顶替

原文图从 PDF 原样提取；新示意图必须标为“讲解示意”。

备份 B5 | 来源、版本与 MIT 设计原则的核对状态

论文： v2 入口已定位，全文 403 ； 当前是作者代码核对工作稿

How to Speak： 已读 MIT 官方课程页面源码；未观看完整视频

NSE Slideshow： 页面 403 ， 设计核对为归纳适配，未逐条核实原页

目标论文 v2

MIT How to Speak

作者实现

MIT NSE Slideshow

正式定稿还需要论文 v2 PDF ； 不把工作稿标成原文精读终稿。

来源和访问错误完整记录在 source_manifest.json 与设计核对表